D–MATH

Prüfung Analysis I: eine Variable

401-1261-07L

Nachname	*Vorname*	*Legi-Nr.*
XX	XX	XX-000-000

Prüfungs-Nr.
000

Bitte noch nicht umblättern!

Beachten Sie die Hinweise auf dem Antwortheft.

Teil 1 - Rechnungen

1.A1 [**2 Punkte**] Berechnen Sie das Integral $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\sin(x)}\cos(x)dx$.

1.A2 [**2 Punkte**] Berechnen Sie das unbestimmte Integral $\int \log^2(x)dx$ für $x > 0$.

1.A3 [**2 Punkte**] Berechnen Sie das Maximum $\max\{3x^3 - x \,|\, x \in [-1, 1]\}$.

1.A4 [**2 Punkte**] Berechnen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3n)!}{n!^3} z^n$.

1.A5 [**2 Punkte**] Berechnen Sie den Grenzwert $\lim_{x\to\pi} \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)+1}$.

1.A6 [**2 Punkte**] Berechnen Sie den Wert der Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\,2^n}$.

1.A7 [**4 Punkte**] Zeigen Sie: Für alle $a \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^1 (1 + 2ax^2)e^{ax^2}dx = e^a$$

1.A8 [**4 Punkte**] Finden Sie alle Lösungen $y\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ der Differenzialgleichung

$$y' = e^{x-y},$$

die auf ganz $\mathbb{R}$ definiert sind.

Teil 2 - Theorie aus der Vorlesung

2.A1 [7 Punkte]

(a) [5 Punkte] Beweisen Sie: Sei $(f_n)_n$ eine Folge stetiger komplexwertiger Funktionen auf $D \subset \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen eine Funktion f konvergiert. Dann ist f stetig.

(b) [2 Punkte] Geben Sie ein Beispiel einer Folge stetiger Funktionen, die gegen eine nicht stetige Funktion punktweise konvergiert.

2.A2 [7 Punkte] Beweisen Sie dass monotone Funktionen auf kompakten Intervallen Riemann-integrierbar sind.

Teil 3 - Multiple choice Fragen

3.MC1 [2 Punkte] Das Supremum einer nicht leeren beschränkten Teilmenge A von $\mathbb{R}$ ist

(A) die kleinste Zahl $s \in \mathbb{R}$ so dass $x \leq s$ für alle $x \in A$.

(B) die kleinste Zahl $s \in A$ so dass $x \leq s$ für alle $x \in A$.

(C) die kleinste Zahl $s \in A$ so dass es ein $x \in A$ gibt mit $x \leq s$.

(D) die kleinste Zahl $s \in \mathbb{R}$ so dass es ein $x \in A$ gibt mit $x \leq s$.

3.MC2 [2 Punkte] Eine Folge $(a_n)_n$ in $\mathbb{C}$ heisst Cauchy-Folge falls

(A) $\forall \epsilon > 0 \, \exists N \in \mathbb{N} \, \forall n, m \in \mathbb{N} : n, m \geq N \Rightarrow |a_n - a_m| < \epsilon$.

(B) $\forall \epsilon > 0 \, \exists N \in \mathbb{N} \, \forall n \in \mathbb{N} : n \geq N \Rightarrow |a_n| < \epsilon$.

(C) die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergiert.

(D) der Grenzwert $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ existiert.

3.MC3 [2 Punkte] Welches der folgenden uneigentlichen Integrale konvergiert?

(A) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$.

(B) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|+1} dx$.

(C) $\int_{-1}^{1} \frac{x}{x^2-1} dx$.

(D) $\int_0^{\infty} \sin(x) dx$.

3.MC4 [2 Punkte] Für jedes $n \in \mathbb{N}$ sei $s_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}$. Welche Aussage ist richtig?

(A) $(s_n)_n$ ist monoton und beschränkt also konvergent.

(B) $\left(\frac{1}{s_n}\right)_n$ konvergiert gegen 0.

(C) Die Folge $\left(\frac{1}{j}\right)_j$ ist eine Nullfolge also konvergiert die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j} = \lim_{n\to\infty} s_n$.

(D) $(s_n)_n$ ist eine Cauchy-Folge.

3.MC5 [2 Punkte] Sei $a < b$. Was gilt für alle Funktionen $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$?

(A) Falls f stetig ist dann ist f differenzierbar.

(B) Falls f monoton wachsend ist dann ist f beschränkt.

(C) Falls f Riemann-integrierbar ist dann ist f stetig.

(D) Falls f ein Maximum und ein Minimum annimmt dann ist f stetig.

3.MC6 [2 Punkte] Die Differenzialgleichung $y' = y\cos(x^2) + x$ für $y\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ hat

(A) genau eine Lösung.

(B) überabzählbar viele Lösungen.

(C) genau zwei Lösungen.

(D) abzählbar unendlich viele Lösungen.

Teil 4 - Beweise und Anwendungen der Theorie

4.A1 [7 Punkte] Beweisen Sie: Sei $f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist die Funktion $g\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$,

$$x \mapsto g(x) = \max\{f(t) \,|\, 0 \le t \le x\}$$

monoton wachsend [2 Punkte] und stetig [5 Punkte].

4.A2 [7 Punkte] Sei $f\colon (0,1] \to \mathbb{R}_{>0}$ eine positive Funktion. Wir nehmen an, dass $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ monoton fallend ist und dass das uneigentliche Integral $\int_0^1 \frac{f(x)}{x} dx$ konvergiert. Beweisen Sie dass die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} f(2^{-n})$ konvergiert und

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(2^{-n}) \le 2 \int_0^1 \frac{f(x)}{x} dx.$$